INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
INTRODUÇÃO

Luís Morgado

ISEL-DEI

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

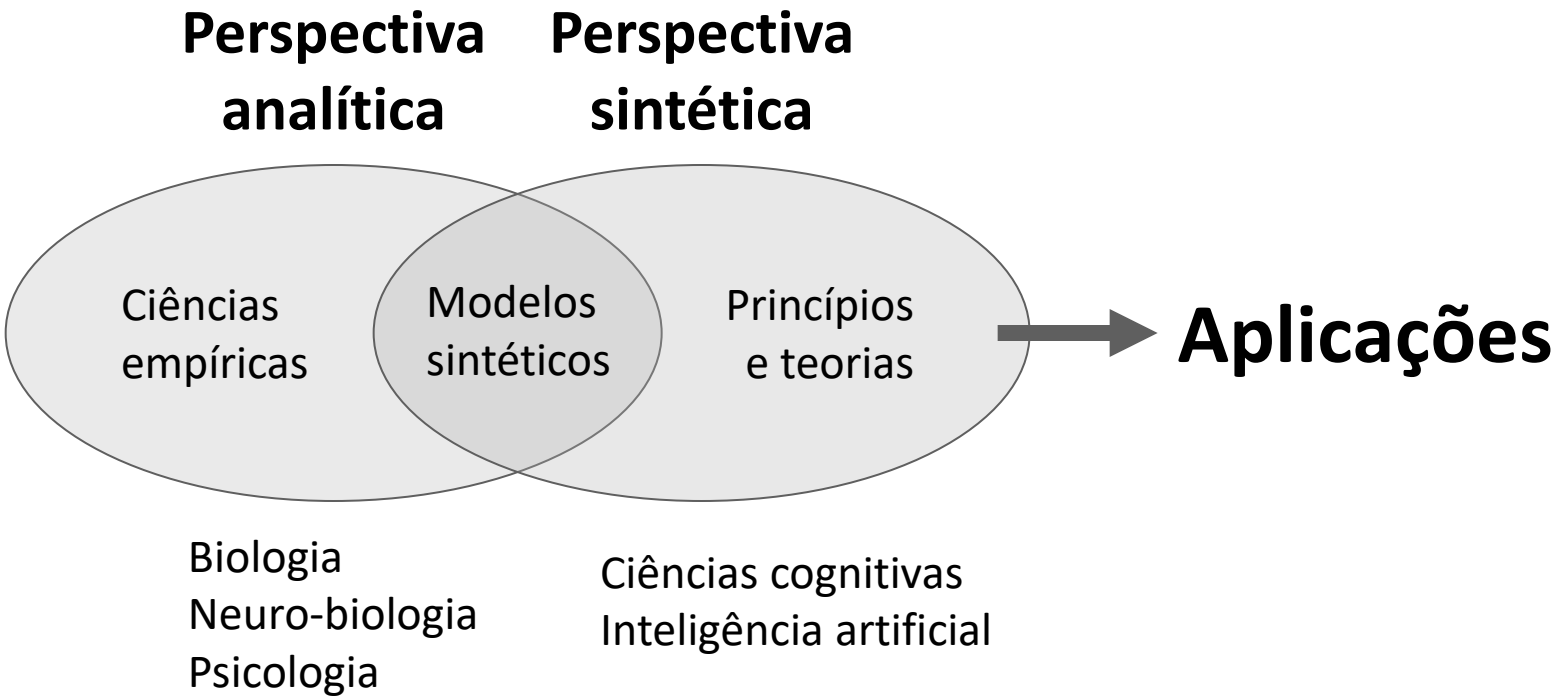
A *inteligência artificial* é uma área científica e tecnológica que estuda o desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de comportamento inteligente

Tem por objectivo a **realização de máquinas capazes de executar tarefas que requereriam inteligência se realizadas por humanos**, como reconhecimento de padrões, raciocínio e tomada de decisão, ou aprendizagem

Torna possível **automatizar e amplificar capacidades cognitivas humanas** para resolver problemas complexos e processar grandes volumes de informação

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os modelos e teorias elaborados no contexto da inteligência artificial servem de base à realização de sistemas capazes de realizar tarefas normalmente associadas à inteligência humana



TIPOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- **Inteligência Artificial Restrita** (*Fraca*)
  - Refere-se a sistemas capazes de realizar uma tarefa específica ou um conjunto limitado de tarefas, por exemplo, planeamento de trajectos ou reconhecimento de imagens
  - Este tipo de inteligência artificial não possui a capacidade de operar fora dos contextos específicos para os quais foi concebida
- **Inteligência Artificial Geral** (*Forte*)
  - Refere-se a uma forma de inteligência artificial que possui a capacidade de processar e aplicar conhecimento em contextos diversos de forma semelhante a um ser humano
  - Este tipo de inteligência artificial é considerado teórico, apesar de existirem actualmente sistemas que apresentam algumas características que podem ser associadas a inteligência artificial geral

PRINCIPAIS PARADIGMAS DE IA

Paradigma, refere-se a um conjunto de ideias, conceitos ou modelos que servem de base e orientam a forma de abordar questões e problemas numa determinada área e de conceber as respectivas soluções

- **Paradigma simbólico (IA simbólica)**
  - **A inteligência é resultante da acção de processos computacionais sobre estruturas simbólicas**
    - No paradigma simbólico os símbolos (elementos discretos de representação de informação) são centrais no processamento de informação e na representação de conceitos relacionados com o domínio de um problema, sob a forma de estruturas simbólicas
- **Paradigma conexionista (IA estatística)**
  - **A inteligência é uma propriedade emergente das interacções de um número elevado de unidades elementares de processamento interligadas entre si**
    - No paradigma conexionista o processamento de informação é baseado em redes de unidades de processamento elementares (designadas *neurónios*) interligadas entre si, sendo a informação mantida e processada nessas redes de forma numérica e distribuída, em particular nas ligações entre neurónios, em vez de ser mantida em estruturas de símbolos

O CONCEITO DE INTELIGÊNCIA

O conceito de inteligência tem um carácter amplo e pode ser abordado de diferentes formas, dependendo do contexto

Em geral, *inteligência* é associada a capacidades como:

- Reconhecimento de padrões
- Aprendizagem
- Conhecimento
- Raciocínio
- Resolução de problemas
- Adaptação a novas situações

INTELIGÊNCIA E COGNIÇÃO

INTELIGÊNCIA

No contexto da inteligência artificial e sistemas cognitivos, o conceito de inteligência pode ser relacionado com dois outros conceitos principais:

- **COGNIÇÃO**
- **RACIONALIDADE**

COGNIÇÃO

Processo associado à **representação e processamento de conhecimento**

- Envolve:
  - **Modelação** e **representação** de conhecimento
  - **Aquisição e actualização** de conhecimento
  - **Inferência** de conhecimento, nomeadamente através de raciocínio automático

RACIONALIDADE

Capacidade de agir no sentido de conseguir o **melhor resultado possível** perante os **objectivos** que se pretende atingir

Um sistema é racional se faz a "***acção certa***" dado o **conhecimento** que possui

[Russell & Norvig, 2003]

Inteligência como sinónimo de racionalidade

- Perspectiva simbólica ou cognitiva

RACIONALIDADE

- O que é um **sistema racional**?
  - Um sistema que **realiza as acções correctas**
- O que é uma **acção correcta**?
  - Necessário uma **medida de desempenho**
    - Idealmente objectiva (passível de ser avaliada)
      - Por exemplo, a distância a percorrer para atingir uma determinada localidade
    - Expressa o **propósito (objectivo)** do sistema
      - *Função objectivo* (pode ter diferentes formas, por exemplo, *valor*, *custo*, *adequação*)
- Um sistema racional **escolhe a acção que maximiza o valor esperado** da medida de desempenho **dado o conhecimento disponível** sobre o ambiente, percepções e acções
  - Opera para concretizar o seu **propósito (objectivo)** da forma mais eficiente possível

RACIONALIDADE

ILIMITADA

LIMITADA

Optimização

Capacidade de gerar **comportamento óptimo**

Satisfação

Capacidade de gerar **comportamento suficientemente bom dada a capacidade computacional disponível**

TIPOS DE RACIONALIDADE

RACIONALIDADE ILIMITADA

- A capacidade de gerar **o melhor comportamento possível** dada a informação disponível

RACIONALIDADE LIMITADA

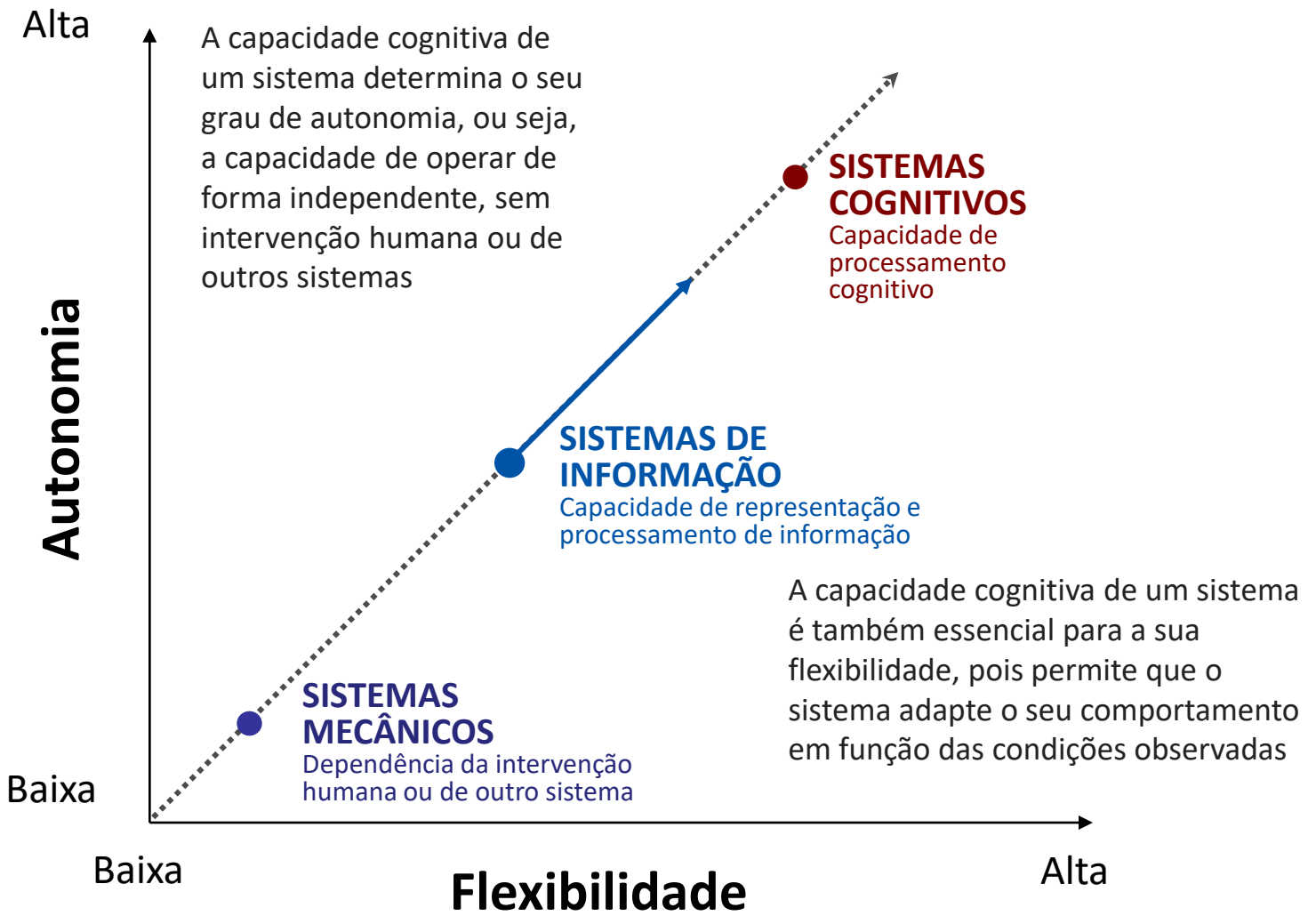
- A capacidade de gerar um **comportamento suficientemente bom** dada a informação e os **recursos computacionais disponíveis**

COGNIÇÃO, AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE

A capacidade cognitiva de um sistema computacional tem expressão em duas características principais da sua operação:

- **Autonomia**
  - Capacidade de um sistema **operar por si próprio, de modo independente de outros sistemas**, ou do ser humano
  - Um sistema autónomo pode tomar decisões e executar tarefas com base na informação que processa, de acordo com as suas capacidades cognitivas
- **Flexibilidade**
  - Capacidade de um sistema de se **adaptar a novas situações, ambientes ou requisitos de operação**
  - Um sistema flexível pode ajustar os seus comportamentos e processos internos com base em mudanças nas condições externas ou nas necessidades dos utilizadores

COGNIÇÃO, AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE

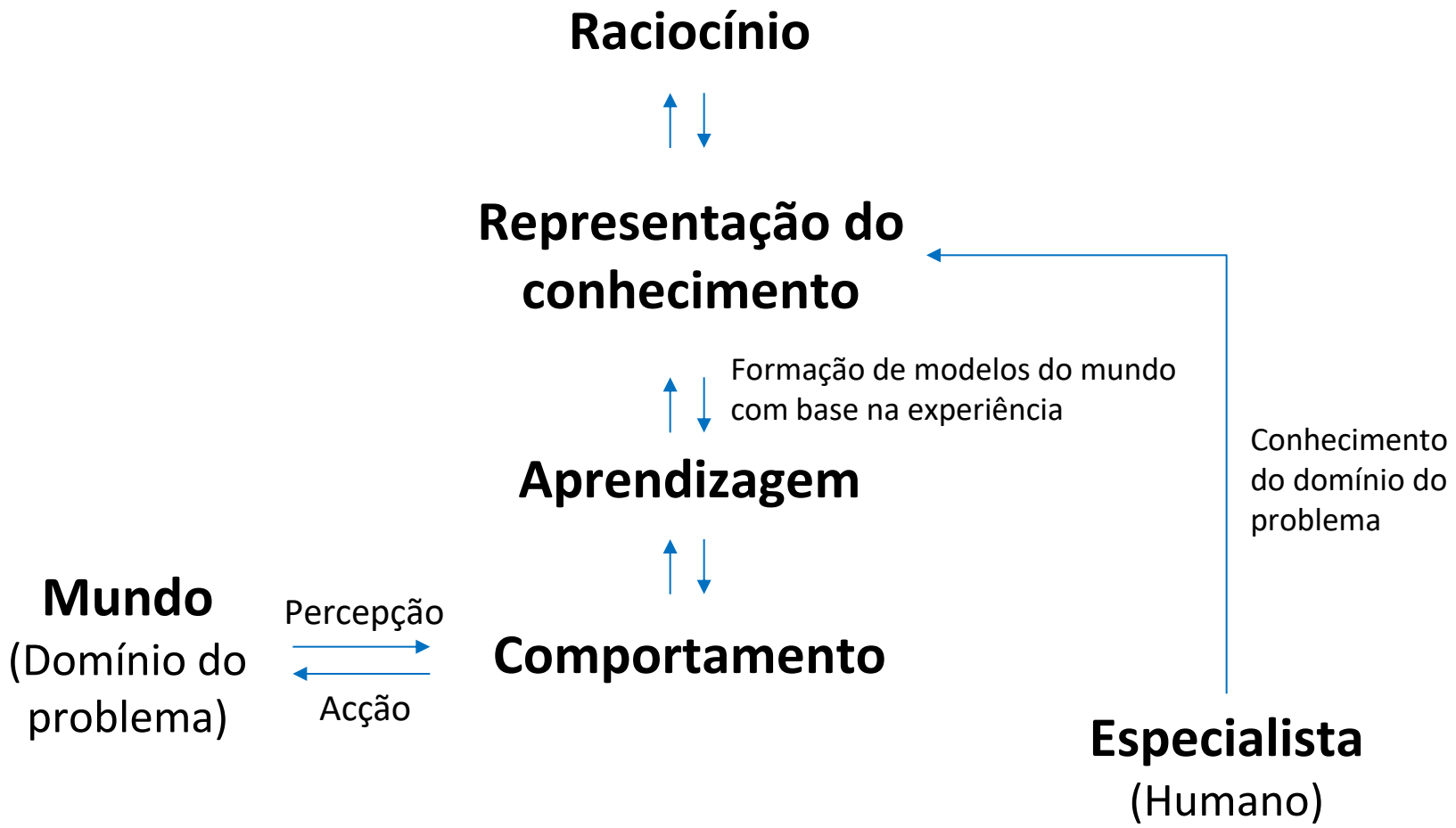


SISTEMA COGNITIVO

- Um *sistema cognitivo* é um sistema computacional que **integra diferentes tipos de processos cognitivos** para processar informações, tomar decisões e **resolver problemas de forma autónoma**
- Os sistemas cognitivos resultam da integração de conhecimentos de duas áreas principais:
  - **Inteligência artificial**
  - **Ciências cognitivas**
- Têm como objectivo a realização autónoma de tarefas em áreas de operação que de outra forma requeriam intervenção humana

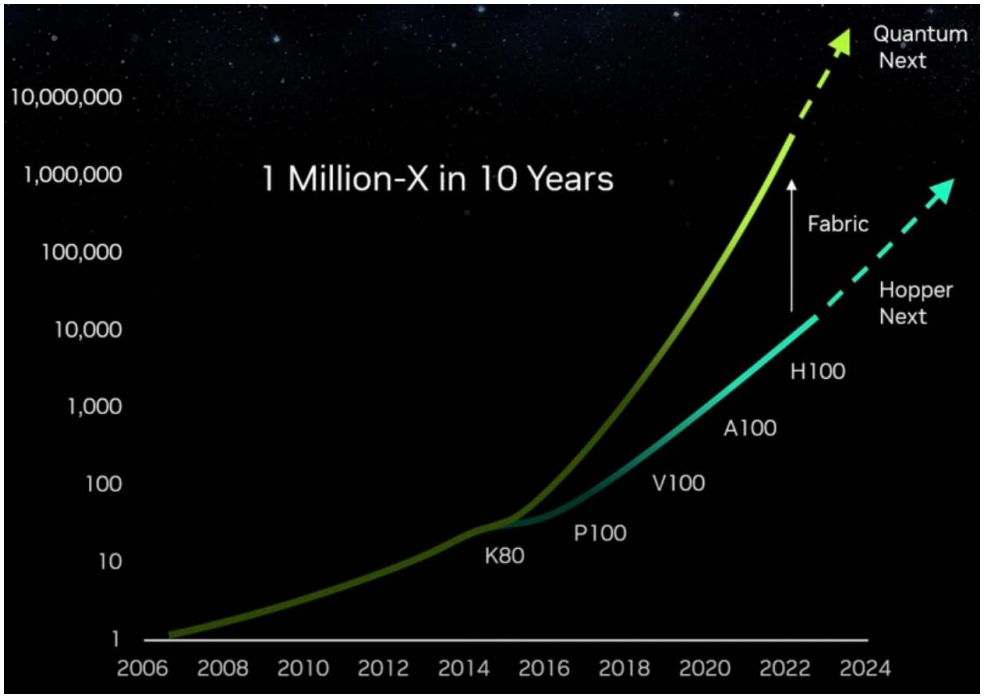
SISTEMAS COGNITIVOS

Principais processos cognitivos envolvidos na relação com o ambiente envolvente (*mundo*) ou domínio do problema a resolver



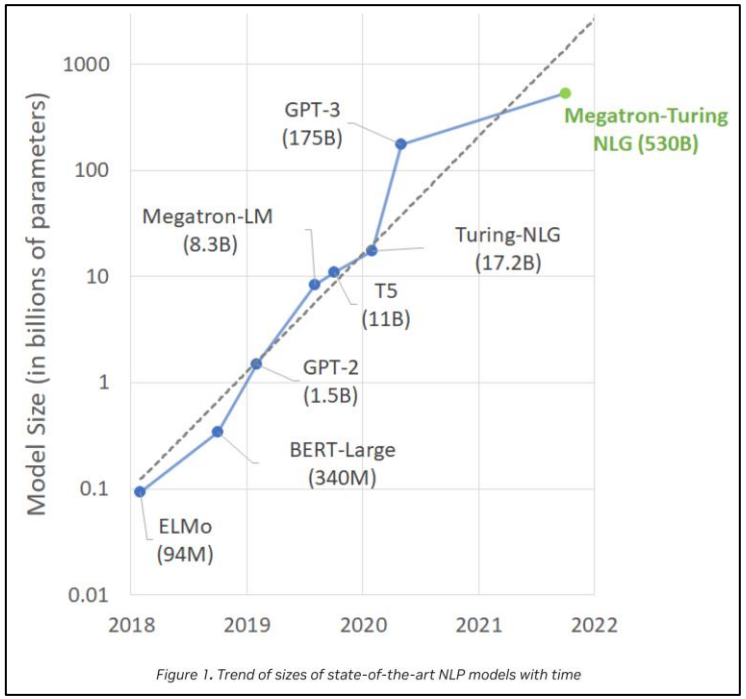
COMPUTAÇÃO E EVOLUÇÃO DA IA

O crescimento massivo de capacidade computacional que ocorreu nos últimos anos possibilitou o aumento acelerado das capacidades de sistemas com inteligência artificial, em particular o desenvolvimento de hardware especializado, como é o caso da tecnologia de unidades de processamento gráfico (GPU - *Graphics Processing Unit*)



[NVidia, 2024]

Crescimento da capacidade computacional de hardware especializado para inteligência artificial



[Smith *et al*., 2022]

Crescimento do número de parâmetros em grandes modelos de linguagem (LLM - *Large Language Models*)

DESAFIOS E LIMITAÇÕES DA IA

Questões éticas

- **Tomada de decisão**
  - Os sistemas de IA podem tomar decisões com impacto directo na vida das pessoas, como diagnósticos médicos ou decisões de atribuição de crédito
  - A falta de transparência na forma como essas decisões são determinadas pode levar a questões éticas
- **Responsabilidade**
  - Quando um sistema de IA comete um erro pode ser difícil determinar quem é o responsável
    - O responsável pelo desenvolvimento, o utilizador ou a máquina?

DESAFIOS E LIMITAÇÕES DA IA

Privacidade e segurança

- **Recolha de dados**
  - Os sistemas de IA podem depender da recolha de grandes quantidades de dados pessoais, levantando preocupações sobre privacidade e consentimento
- **Cibersegurança**
  - Os sistemas de IA podem ser vulneráveis a ataques, como manipulação de dados ou entradas concebidas para enganar o sistema
  - Os sistemas de IA podem ser utilizados para comprometer a segurança de outros sistemas

DESAFIOS E LIMITAÇÕES DA IA

Transparência e interpretação

- **Opacidade**
  - Alguns sistemas de IA, em particular sistemas baseados em redes neurais profundas, são complexos e difíceis de interpretar, tornando difícil, ou mesmo impossível, conhecer os motivos do comportamento observado
- **Explicabilidade**
  - Em contrapartida, a necessidade de explicar as decisões geradas por sistemas de IA é crucial em sectores como o sector da saúde ou o sector financeiro, onde as consequências dessas decisões podem ser significativas

BIBLIOGRAFIA

[Russel & Norvig, 2003]
S. Russell, P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global Edition, Prentice Hall, 2022

[Sloman, 1993]
A. Sloman, *The Mind as a Control System*, In Hookway, C., Peterson, D. (Eds.), Philosophy and the Cognitive Sciences, 69-110. Cambridge University Press.

[Hayes-Roth, 1997]
F. Hayes-Roth, *Artificial Intelligence: What Works and What Doesn't?*, AI Magazine, Vol 18, No 2, 1997

[Franklin & Gaesser, 1996]
S. Franklin, A. Gaesser, *Is it an agent, or just a program? A taxonomy for autonomous agents*, in Proc. of 3rd International Workshop on Agent Theories, Architecture and Language, Springer-Verlag, 1996

[Newell, 1990]
A. Newell, *Unified Theories of Cognition*, Harvard University Press, 1990

[Kharya & Alvi, 2021]
P. Kharya, A. Alvi, *Using DeepSpeed and Megatron to Train Megatron-Turing NLG 530B, the World's Largest and Most Powerful Generative Language Model*, NVidia, 2021

[Smith *et al.*, 2022]
S. Smith *et al.*, *Using DeepSpeed and Megatron to Train Megatron-Turing NLG 530B, A Large-Scale Generative Language Model*, Microsoft, Nvidia, 2022